

PHỐI HỢP CHUỖI CUNG ỨNG BẰNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
HỢP TÁC: MÔ HÌNH THƯƠNG LƯỢNG NASH

SINH VIÊN: LƯU BẢO PHÚC

HÀ NỘI - NĂM 2026



Tổng quan và Mô hình Nash

Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng

Thiết lập mô hình

Giải pháp và Kết quả

Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)

Giả định và Bài toán

Chứng minh mệnh đề 7

Kiểm chứng thực nghiệm

Kết luận

- 1 Tổng quan và Mô hình Nash
- 2 Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng
- 3 Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)
- 4 Kết luận



- **Vấn đề:** Hợp đồng quyền chọn tạo ra “Lỗi” với vô số cặp (o, e) tối ưu Pareto, nhưng chưa xác định được điểm phân chia cụ thể.
- **Giải pháp:** Áp dụng **Giải pháp Thương lượng Nash (NBS)**.
- **Nguyên tắc cốt lõi:**
 - Chỉ phân chia **Lợi nhuận thặng dư** $(\Delta\pi)$.
 - $\Delta\pi = \pi_{system} - (\pi_{wm} + \pi_{wr})$
(Lợi nhuận hệ thống - Lợi nhuận bảo lưu).
- **Hàm mục tiêu:** Tối đa hóa Tích số Nash:

$$\max \Omega = U_r(\Delta\pi_r) \cdot U_m(\Delta\pi_m) \quad (1)$$



PHENIKAA

UNIVERSITY
Realizing your potential

Nội dung

Tổng quan và Mô hình Nash

Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng

Thiết lập mô hình

Giải pháp và Kết quả

Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)

Giả định và Bài toán

Chứng minh mệnh đề 7

Kiểm chứng thực nghiệm

Kết luận

- 1 Tổng quan và Mô hình Nash
- 2 Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng**
Thiết lập mô hình
Giải pháp và Kết quả
- 3 Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)
- 4 Kết luận



Thiết lập Bài toán

1. Giả định đầu vào

Cả hai bên có cấu trúc tâm lý tương đồng (Hàm Lũy thừa):

- **Nhà bán lẻ:** $U_r(\Delta\pi_r) = (\Delta\pi_r)^\alpha$
- **Nhà sản xuất:** $U_m(\Delta\pi_m) = (\Delta\pi_m)^\beta$

$(\alpha, \beta \in (0, 1]:$ *Hệ số chấp nhận rủi ro*)

2. Bài toán tối ưu hóa Nash (P_1)

Tìm tỷ lệ chia λ để tối đa hóa tích số:

$$\max_{\lambda} \Omega(\lambda) = [\lambda \Delta\pi]^\alpha \cdot [(1 - \lambda) \Delta\pi]^\beta \quad (2)$$



Bước 1: Logarit hóa (Log-linearization)

Chuyển phép nhân thành phép cộng để đơn giản hóa:

$$\begin{aligned}\ln \Omega &= \alpha \ln(\lambda \Delta \pi) + \beta \ln((1 - \lambda) \Delta \pi) \\ \Rightarrow L(\lambda) &= \alpha \ln(\lambda) + \beta \ln(1 - \lambda) + C\end{aligned}$$

Bước 2: Điều kiện bậc nhất (FOC)

Lấy đạo hàm theo λ và đặt bằng 0:

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{\alpha}{\lambda} - \frac{\beta}{1 - \lambda} = 0 \quad (3)$$



Kết quả & mệnh đề 6

Bước 3: Tìm nghiệm tối ưu

$$\begin{aligned}\frac{\alpha}{\lambda} &= \frac{\beta}{1-\lambda} \Rightarrow \alpha(1-\lambda) = \beta\lambda \\ &\Rightarrow \lambda(\alpha + \beta) = \alpha\end{aligned}$$

Mệnh đề 6

“Dựa trên mô hình thương lượng của Nash, nếu các thành viên có hàm thỏa dụng dạng lũy thừa, tỷ phần lợi nhuận thặng dư của mỗi bên sẽ **tỷ lệ thuận** với mức độ chấp nhận rủi ro (α, β) của họ.”

$$\lambda^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad (4)$$

Ý nghĩa:

- $\alpha > \beta$ (nhà bán lẻ ít sợ rủi ro hơn) $\rightarrow$ Nhận phần lớn hơn.
- Nếu $\alpha = \beta \Rightarrow$ Chia đều (50/50).



PHENIKAA

UNIVERSITY
Realizing your potential

Nội dung

Tổng quan và Mô hình Nash

Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng

Thiết lập mô hình

Giải pháp và Kết quả

Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)

Giả định và Bài toán

Chứng minh mệnh đề 7

Kiểm chứng thực nghiệm

Kết luận

- 1 Tổng quan và Mô hình Nash
- 2 Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng
- 3 Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)
Giả định và Bài toán
Chứng minh mệnh đề 7
Kiểm chứng thực nghiệm
- 4 Kết luận



Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)

1. Giả định thực tiễn

- **Nhà bán lẻ (Risk Averse):** Hàm Lỗm nghiêm ngặt.

$$U'_r > 0, \quad U''_r < 0, \quad U(0) = 0.$$

- **Nhà sản xuất (Risk Neutral):** Hàm Tuyến tính.

$$U_m(y) = y.$$

2. Bài toán tối ưu (P_3)

Gọi x là thặng dư của nhà bán lẻ, $y = \Delta\pi - x$ của nhà sản xuất.

$$\max_x \Omega(x) = U_r(x) \cdot (\Delta\pi - x) \quad (5)$$



Bước 1: Lấy đạo hàm

$$\Omega'(x) = U'_r(x) \cdot (\Delta\pi - x) + U_r(x) \cdot (-1)$$

Bước 2: Phương trình cân bằng

Đặt đạo hàm bằng 0. Thay $y = \Delta\pi - x$, ta có:

$$U'_r(x) \cdot y - U_r(x) = 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} \quad (*) \quad (6)$$

(Phần của NSX = Tỷ số giữa Hàm lợi ích và Đạo hàm biên)



Kết quả & mệnh đề 7

Bước 3: Tính chất hình học hàm lõm

Với hàm lõm nghiêm ngặt đi qua gốc tọa độ ($U'' < 0$):

Độ dốc trung bình > Độ dốc biên.

$$\frac{U_r(x)}{x} > U'_r(x) \Rightarrow \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} > x \quad (7)$$

Mệnh đề 7

“Đối với chuỗi cung ứng gồm một thành viên **ngại rủi ro** (hàm lõm) và một thành viên **trung lập rủi ro**, thành viên ngại rủi ro sẽ nhận được phần chia từ lợi nhuận thặng dư **nhỏ hơn** so với thành viên trung lập.”

$$y = \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} > x \Rightarrow \mathbf{y > x} \quad (8)$$



1. Hàm số cụ thể:

- nhà bán lẻ : $U_r(x) = 1 - e^{-\alpha x}$
- nhà sản xuất: $U_m(y) = y$

2. Phương trình cân bằng :

Thay vào điều kiện FOC ta thu được:

$$\alpha(\Delta\pi - x) = e^{\alpha x} - 1 \quad (9)$$

3. Nhận xét:

- Đây là phương trình phi tuyến .
- Khi $\alpha \uparrow$ (Sợ rủi ro hơn) $\Rightarrow$ Vế phải tăng $\Rightarrow x$ buộc phải giảm ($\downarrow$) để cân bằng.
- **Kết luận:** Xác nhận mệnh đề 7 đúng trong tính toán số.



Tổng quan và Mô hình Nash

Trường hợp 1: Thái độ rủi ro tương đồng

Thiết lập mô hình

Giải pháp và Kết quả

Trường hợp 2: Bất đối xứng (Thực tế)

Giả định và Bài toán

Chứng minh mệnh đề 7

Kiểm chứng thực nghiệm

Kết luận

- **Phần bù rủi ro (Risk Premium):**

Chênh lệch lợi nhuận ($\Delta\pi_m - \Delta\pi_r$) là chi phí Nhà bán lẻ chấp nhận giảm lợi nhuận để đổi lấy sự an toàn.

- **Vai trò kép của Hợp đồng Quyền chọn:**

- ① **Phôi hợp** : Tối ưu hóa sản lượng toàn hệ thống.

- ② **Phân bổ rủi ro** : Chuyển rủi ro từ người sợ (nhà bán lẻ) sang người trung lập (nhà sản xuất).

- **Bài học:** Vị thế đàm phán phụ thuộc mật thiết vào thái độ tâm lý đối với rủi ro.

Phụ lục: Chứng minh chi tiết



Chi tiết toán học trường hợp 2

Bài toán: $\max U_r(x) \cdot (\Delta\pi - x)$

Bước 1: FOC

$$U'_r(x)(\Delta\pi - x) + U_r(x)(-1) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta\pi - x = \frac{U_r(x)}{U'_r(x)} \quad (\text{với } \Delta\pi - x = y)$$

Bước 2: Bất đẳng thức hàm lõm ($U(0) = 0$) Khai triển Taylor hoặc tính chất cát tuyến:

$$U(0) \approx U(x) + U'(x)(0 - x) \quad (\text{Do } U'' < 0)$$

$$0 < U(x) - xU'(x)$$

$$\Rightarrow U(x) > xU'(x) \Rightarrow \frac{U(x)}{U'_r(x)} > x$$